



CS5362 - Visión por Computador

PROCESAMIENTO de IMÁGENES: BINARIZACIÓN, detección de bordes
y DESCRIPTORES

Rensso VICTOR HUGO MORA Colque
VITTORINO MANDUJANO CORNEJO

25 de agosto de 2026

1. Detección de enfermedades en hojas usando visión por computador

En esta práctica los estudiantes deberán construir un pipeline completo de visión por computador utilizando técnicas clásicas para detectar y clasificar enfermedades en hojas de plantas. El objetivo es integrar los métodos estudiados en clase dentro de un sistema funcional que permita analizar imágenes reales y extraer información relevante sobre la presencia de enfermedades. Se utilizará el conjunto de datos PlantVillage, el cual contiene miles de imágenes de hojas de diferentes plantas con diversas enfermedades. Cada imagen está etiquetada con el tipo de enfermedad o la condición saludable de la hoja.

2. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema de análisis de imágenes que permita segmentar hojas, extraer características visuales y clasificar enfermedades utilizando descriptores clásicos de visión por computador.

3. Descripción del pipeline

Los estudiantes deberán implementar el siguiente flujo de procesamiento:

3.1. Preprocesamiento

Cada imagen debe ser preparada antes del análisis. Para ello se deberá:

- Convertir la imagen a escala de grises.
- Aplicar un filtro de suavizado (Gaussiano o mediana) para reducir ruido.

El objetivo de esta etapa es mejorar la calidad de la imagen antes de realizar procesos de segmentación.

3.2. Segmentación de la hoja

Se deberá separar la hoja del fondo utilizando técnicas de umbralización. Los estudiantes deberán implementar:

- Umbralización global.
- Umbralización automática mediante el método de Otsu.

El resultado de esta etapa debe ser una máscara binaria que identifique la región de la hoja.

3.3. Operaciones morfológicas

Sobre la máscara obtenida se deberán aplicar operaciones morfológicas con el objetivo de mejorar la segmentación. Se deben utilizar al menos dos de las siguientes operaciones:

- Erosión
- Dilatación
- Apertura
- Cierre

Estas operaciones permitirán eliminar ruido, rellenar huecos y obtener regiones más consistentes.

3.4. Detección de bordes

Una vez segmentada la hoja, se deberá aplicar un detector de bordes para analizar la estructura de la imagen. Se puede utilizar alguno de los siguientes métodos:

- Operador de Sobel.
- Detector de Canny.

Los resultados deben visualizarse sobre la imagen original o sobre la máscara segmentada.

3.5. Detección de esquinas

Se deberán detectar puntos característicos utilizando uno de los siguientes métodos:

- Detector de esquinas de Harris.
- Método de Shi-Tomasi.

Los estudiantes deberán analizar dónde aparecen estos puntos y discutir si están asociados al contorno de la hoja o a regiones afectadas por enfermedades.

3.6. Extracción de características

Se deberán extraer descriptores que representen las propiedades visuales de las hojas. Los estudiantes deberán implementar:

- Local Binary Patterns (LBP) para capturar textura.
- Histogram of Oriented Gradients (HOG) para capturar patrones de gradiente y estructura.
- Algún detector basado en bag of words o Fisher vector.
- Algún descriptor que Ud. mismo desarrolle o proponga en base a los conocimientos del curso.

Cada imagen deberá ser representada mediante vectores de características derivados de estos descriptores.

3.7. Clasificación

Utilizando los vectores de características obtenidos, se deberá entrenar un clasificador para identificar enfermedades en las hojas. Se deben utilizar los siguientes clasificadores:

- k-Nearest Neighbors (Diferentes k).
- Support Vector Machines (El kernel que mejor les funcione).
- Random Forest (Pueden ser variaciones XGboost, LightGBM).

4. Experimentos

Los estudiantes deberán realizar los siguientes experimentos y analizar los resultados obtenidos. El link para la base de datos es el siguiente (Dataset). Para los experimentos se debe:

- Comparar los resultados de segmentación antes y después de aplicar operaciones morfológicas.
- Comparar el desempeño de los descriptores en la tarea de clasificación.
- Evaluar si la combinación de ambos descriptores mejora el desempeño del modelo.

Note que la base de datos no tiene una división entre test y validación es por ello que los resultados se extraen utilizando estrategia k-fold ($k \geq 5$). La métrica a ser utilizada será tabla de confusión, accuracy y f1 score por clase.

5. Resultados

El informe deberá incluir:

- Visualización de los resultados de segmentación.
- Ejemplos de detección de bordes y esquinas.
- Ejemplos de mapas de características generados por los descriptores.
- Resultados de clasificación.

2 Los resultados se presentan en durante la clase seleccionada para la presentación de esta tarea. La presentación será de máximo ocho minutos por grupo (dos a cuatro minutos para preguntas), quiere decir que deben enfocarse en mostrar resultados así como discutir sobre los resultados. Sin embargo, la parte de nuevos modelos si deberá estar incluida, para el caso se realice alguna pregunta específica. La rúbrica de esta práctica es:

- Documento 5pts.
- Presentación 6pts.
- Conocimientos y resultados 7pts.

Note que la parte de resultados vale más por ende para validar este ítem vamos a comparar los resultados de todos los grupos para colocar la nota de este ítem.

6. Formación de grupos

Este trabajo se desarrollará en grupos de cinco o seis personas, grupos de menos de cinco personas no están permitidos de igual manera grupos de más de seis. Para agilizar este proceso, dado que estará en canvas, el delegado de cada grupo registrará a los integrantes en el spread.